Testy hypotéz, ANOVA a χ^2 tahák APSTA, test 1

μ střední hodnota | σ^2 rozptyl | π podíl | χ^2 tabulka
dopočítáš | čteš | kritický obor W (oblast zamítání)

1. Který test: poznáš ho podle zadání nebo podle tabulky SPSS

Test	Poznáš podle	H_0 a H_1	Testové kritérium a jeho rozdělení při H_0	Předpoklady, postup v SPSS
Jednovýběrový t--test průměr μ, σ neznámé	Průměr jedné skupiny proti zadané hodnotě („průměr přesahuje 50“). SPSS: One--Sample Test.	$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$ (<, >)	$T = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s} \cdot \sqrt{n} \sim t(n-1)$ σ známé: $U = \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma} \cdot \sqrt{n} \sim N(0,1)$	Normalita dat. Pro $n > 30$ lze t nahradit N(0,1) podle centrální limitní věty (CLV).
Párový t-test rozdíl dvojic Δ	Tabulka Paired Samples Test. Stejný znak měřený dvakrát na týchž jednotkách (před a po, Obrat09 a Obrat10).	$H_0: \Delta = 0$ $H_1: \Delta \neq 0$ (<, >) $\Delta = \mu_1 - \mu_2$	$T = \frac{\overline{d}}{s_d} \cdot \sqrt{n} = \frac{\text{Mean}}{\text{Std. Error Mean}} \sim t(n-1)$ $d_i = x_{1i} - x_{2i}$, $\overline{d}$ je průměr rozdílů	Normalita rozdílů d_i. Čteš t, df a Sig. (2-tailed).
Nepárový t-test 2 průměry μ_1, μ_2	Tabulka Independent Samples Test se dvěma řádky (Equal variances assumed / not assumed). Dvě nezávislé skupiny, kvantitativní znak.	$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ (<, >)	Shodné rozptyly, 1. řádek: $T = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{s_p\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ $s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$ Různé rozptyly (Welch), 2. řádek: $T = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} \sim t(\text{df}')$ $\text{df}' = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$	Nezávislé výběry, normalita. Nejdřív Levene: Sig. $> 0{,}05$ → rozptyly shodné, čteš 1. řádek. Sig. $\leq 0{,}05$ → čteš 2. řádek.
Test o jednom rozptylu σ^2	Rozptyl nebo směrodatná odchylka jedné skupiny proti zadané konstantě.	$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ (<, >)	$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$	Normalita dat.
F-test, Leveneův test shoda 2 rozptylů σ_1^2, σ_2^2	Otázka na shodu rozptylů dvou skupin. SPSS: sloupce Levene's Test (F, Sig.) vlevo v tabulce t-testu.	$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F(n_1 - 1; n_2 - 1)$ Větší rozptyl do čitatele, takže $F \geq 1$. Kritický obor vpravo.	Nezávislé výběry, normalita. Výsledek určuje řádek nepárového t-testu.
Jednovýběrový U--test o podílu 1 podíl π	Jedna skupina a procento: „přesahuje 20 % studentů“, „aspoň polovina“.	$H_0: \pi = \pi_0$ $H_1: \pi \neq \pi_0$ (<, >)	$U = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1-\pi_0)/n}} \sim N(0,1), \quad p = \frac{m}{n}$	Princip CLV. Podmínka $n\pi_0 \geq 5$ a $n(1-\pi_0) \geq 5$ (příp. $n > 30$).
Test shody 2 podílů (U-test) π_1, π_2	„x z n_1“ a „y z n_2“: 8 z 24 chlapců a 6 z 27 dívek, 72 ze 120 a 72 ze 100.	$H_0: \pi_1 = \pi_2$ $H_1: \pi_1 \neq \pi_2$ (<, >)	$u = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\overline{p}(1-\overline{p})(1/n_1 + 1/n_2)}} \sim N(0,1)$ $p_1 = \frac{m_1}{n_1}, \quad p_2 = \frac{m_2}{n_2}, \quad \overline{p} = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2}$ Stejný výsledek dává tvar $u = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\overline{p}(1-\overline{p})}} \cdot \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}$	Nezávislé výběry, CLV pro oba: $n_i p_i \geq 5$ a $n_i(1-p_i) \geq 5$.
Jednofaktorová ANOVA k průměrů $\mu_1, ..., \mu_k$	Tabulka Between / Within / Total, vlevo tabulka Levene Statistic. Více než dvě skupiny.	$H_0: \mu_1 = ... = \mu_k$ $H_1: \mu_i \neq \mu_j$ aspoň pro jednu dvojici	$F = \frac{\text{MSTR}}{\text{MSE}} \sim F(k-1; n-k)$ Dopočty a Bonferroni v oddílu 3.	Spojitá data, nezávislé výběry, normalita ve skupinách, shoda rozptylů (Levene Sig. $> 0{,}05$).
χ^2 test nezávislosti kontingenční tabulka $r \times c$	Tabulka Crosstab (Count) a vpravo Chi-Square Tests (Pearson Chi-Square). Dva kvalitativní znaky.	$H_0: \pi_{ij} = \pi_{i\cdot} \cdot \pi_{\cdot j}$ (nezávislé) H_1: neplatí aspoň pro jednu buňku (závislé)	$\chi^2 = \sum_i \sum_j \frac{(n_{ij} - n_{ij}^T)^2}{n_{ij}^T} \sim \chi^2((r-1)(c-1))$ Očekávané četnosti a rezidua v oddílu 4.	Žádná $n^T < 1$, nejvýše 20 % buněk s $n^T < 5$ (věta pod tabulkou).

2. Rozhodnutí o H_0

Podle testového kritéria: TK leží v kritickém oboru W (|TK| ≥ KH) → H_0 **zamítáme**, platí H_1, rozdíl nebo závislost je statisticky významná. Jinak H_0 **nezamítáme**, rozdíl se neprokázal. KH je kvantil z tabulky.

Podle hodnoty p (SPSS: Sig., Asymp. Sig.): $p \leq \alpha$ → H_0 zamítáme, $p > \alpha$ → nezamítáme. Standardně α = 0,05.

H_1 a index KH	W	KH z N(0,1), α = 0,05 / 0,10
$\neq$ oboustranná index $1 - \alpha/2$		±1,96 / ±1,645
$>$ pravostranná index $1 - \alpha$		1,645 / 1,28
$<$ levostranná index α		−1,645 / −1,28
χ^2, F (ANOVA) index $1 - \alpha$		kvantil χ^2 nebo F s danými df

Kvantily N(0,1): $u_{0,90}$ = 1,28; $u_{0,95}$ = 1,645; $u_{0,975}$ = 1,96; $u_{0,99}$ = 2,33; $u_{0,995}$ = 2,58. Zápis $t_{0,975;6}$ = 2,45 znamená $P(T < 2{,}45) = 0{,}975$ při df = 6.

Sig. (2-tailed) a Asymp. Sig. (2-sided) je vždy oboustranná hodnota p. Při jednostranné H_1 („je vyšší“, „je nižší“, „přesahuje“, „nezvýšil se“) porovnáš s α hodnotu Sig. ÷ 2. Platí, když výběrový rozdíl míří směrem H_1. Když míří proti, H_0 nezamítáš.

3. ANOVA a Bonferroniho test

Pořadí: 1. Levene ($H_0: \sigma_1^2 = ... = \sigma_k^2$; Sig. $> 0{,}05$ → rozptyly shodné, předpoklad platí). 2. ANOVA. 3. Po zamítnutí H_0 Bonferroni.

Zdroj	SS	df	MS	F
Between	SSTR	$k-1$	**MSTR**	**MSTR ÷ MSE**
Within	SSE	$n-k$	**MSE**	
Total	SSTO	$n-1$		

k = df Between + 1, n = df Total + 1. SSTO = SSTR + SSE, chybějící SS dopočítáš odečtením. MS = SS ÷ df v témže řádku. F = MSTR ÷ MSE ~ F($k-1; n-k$), kritický obor vpravo: F > $F_{1-\alpha}(k-1; n-k)$. Celkový průměr ze skupinových:

$$\overline{x} = \frac{n_1\overline{x}_1 + ... + n_k\overline{x}_k}{n}$$

Bonferroniho post-hoc test
Až po zamítnutí H_0 v ANOVE. Hlídá chybu I. druhu při mnoha porovnáních a hledá dvojice, které se liší. $H_0: \mu_i = \mu_j$, $H_1: \mu_i \neq \mu_j$ pro každou dvojici $i \neq j$.

$$\alpha^* = \frac{\alpha}{\text{počet dvojic}} = \frac{2\alpha}{k(k-1)}$$

$$t_{ij} = \frac{|\overline{x}_i - \overline{x}_j|}{\sqrt{\text{MSE}\,(1/n_i + 1/n_j)}} \sim t(n-k)$$

α = 0,05: k = 3 → 0,10 ÷ 6 = 0,0167; k = 4 → 0,10 ÷ 12 = 0,0083; k = 5 → 0,10 ÷ 20 = 0,005. MSE je Mean Square z řádku Within Groups.

4. χ^2 test v kontingenční tabulce

Očekávaná (teoretická) četnost n_{ij}^T = součet řádku · součet sloupce ÷ n. Příspěvek buňky $(n_{ij} - n_{ij}^T)^2/n_{ij}^T$, TK χ^2 je součet příspěvků, df = $(r-1)(c-1)$. Vždy pravostranný: W: $\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha}$.

SPSS: TK je Value v řádku Pearson Chi-Square, p je Asymp. Sig. (2-sided).

Předpoklady: žádná $n^T < 1$, nejvýše 20 % buněk s $n^T < 5$. Věta pod tabulkou „0 cells (0%) have expected count less than 5“ → splněno. „5 cells (55,6%)“ → nesplněno, sloučíš sousední kategorie s malými četnostmi (např. „týdně“ a „čtvrtletně“), aby n^T stouply nad 5.

Rezidua: $\text{res}_{ij} = (n_{ij} - n_{ij}^T)/\sqrt{n_{ij}^T}$. Při |res| > 1,96 se buňka významně odchyluje od nezávislosti: kladné res = více pozorování, záporné = méně než při nezávislosti.

Závěr: zamítnutí H_0 = znaky spolu souvisí, nezamítnutí = souvislost se neprokázala. Tabulka 2 × 2 odpovídá testu shody dvou podílů. U jednostranné H_1 je p = Asymp. Sig. ÷ 2, pokud podíly míří směrem H_1.

Vyřešené úlohy ze zápočtových testů

vzorce jsou na první straně — μ střední hodnota, σ^2 rozptyl, π podíl, χ^2 tabulka, dopočítáš, čteš, kritický obor W (oblast zamítání)

Úloha 1: ANOVA, Levene a Bonferroni (test 2016 1E)

Zadání: úroveň absencí ve škole podle toho, jak často student tráví volný čas s vrstevníky (vůbec až velmi často).

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2,334	4	46	**0,070**

ANOVA	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	667,081	4	**166,770**	**4,114**	**0,006**
Within Groups	1864,331	46	**40,528**		
Total	2531,412	50			

a) Levá tabulka: Leveneův test shody rozptylů. df1 = 4 → k = 5 skupin. $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = ... = \sigma_5^2$, $H_1 : \sigma_i^2 \neq \sigma_j^2$ aspoň pro jednu dvojici.

b) Vyhodnocení: Sig. = 0,070 > 0,05 → H_0 nezamítáme, rozptyly jsou shodné, předpoklad ANOVY platí.

c) Skupiny a rozsah: k = df Between + 1 = 5 skupin, n = df Total + 1 = 51 studentů.

d) Doplnění tabulky: MSTR = 667,081 ÷ 4 = 166,770; MSE = 1864,331 ÷ 46 = 40,528; F = 166,770 ÷ 40,528 = 4,114 ∼ F(4; 46).



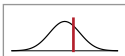
F = 4,114 > $F_{0,95}(4; 46)$ = 2,57 a Sig. = 0,006 ≤ 0,05 → H_0 zamítáme, průměrné absence se mezi skupinami liší.

e) Bonferroni: $H_0 : \mu_i = \mu_j$, $H_1 : \mu_i \neq \mu_j$ pro každou dvojici $i \neq j$. Hledá dvojice, které se liší, a hlídá chybu I. druhu. Až po zamítnutí ANOVY.

f) Hladina: $\alpha^* = 2 \cdot 0{,}05 \div (5 \cdot 4) = 0{,}10 \div 20 = 0{,}005$.

g) Skupiny 2 a 4 ($\overline{x}_2$ = 23,22; $\overline{x}_4$ = 21,49; n_2 = 7; n_4 = 12), MSE = 40,528 z řádku Within:

$$t_{24} = \frac{|23{,}22 - 21{,}49|}{\sqrt{40{,}528\ /7 + 40{,}528\ /12}} = \frac{1{,}73}{\sqrt{5{,}790 + 3{,}377}} = \frac{1{,}73}{3{,}028} = 0{,}571$$



$|t_{24}|$ = 0,571 < $t_{1-\,0{,}005/2}(46)$ = 2,95 → skupiny 2 a 4 se na hladině α^* = 0,005 neliší.

Úloha 2: shoda dvou podílů ručně

Chlapci a dívky (test 2021 1A)

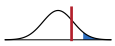
Zadání: podíl jedinců s neúměrnou absencí je vyšší u chlapců (8 z 24) než u dívek (6 z 27). KH = 1,65, α = 0,05.

a) Hypotézy: $H_0 : \pi_1 = \pi_2$, $H_1 : \pi_1 > \pi_2$ („vyšší“ → pravostranná).

b) Předpoklady (CLV): $n_1 p_1$ = 8, $n_1(1 - p_1)$ = 16, $n_2 p_2$ = 6, $n_2(1 - p_2)$ = 21, vše ≥ 5.

c) Výpočet: p_1 = 8 ÷ 24 = 0,333; p_2 = 6 ÷ 27 = 0,222; $\overline{p}$ = 14 ÷ 51 = 0,2745.

$$u = \frac{0{,}333 - 0{,}222}{\sqrt{0{,}2745 \cdot 0{,}7255 \cdot (1/24 + 1/27)}} = \frac{0{,}111}{\sqrt{0{,}1991 \cdot 0{,}0787}} = \frac{0{,}111}{0{,}1252} = 0{,}886$$



d) u ∼ N(0,1). u = 0,886 < KH = 1,65 → H_0 nezamítáme. Vyšší podíl u chlapců se neprokázal.

Cestovní kancelář: pražští a mimopražští (test 1A)

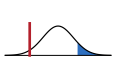
Zadání: pražští klienti volí letecké zájezdy častěji než mimopražští, α = 0,10. Pražští 72 ze 120, mimopražští 72 ze 100.

a) Hypotézy: $H_0 : \pi_1 = \pi_2$, $H_1 : \pi_1 > \pi_2$.

b) Výpočet: p_1 = 72 ÷ 120 = 0,60; p_2 = 72 ÷ 100 = 0,72; $\overline{p}$ = 144 ÷ 220 = 0,6545. CLV: 72, 48, 72 a 28 jsou ≥ 5.

$$\text{TK} = \frac{0{,}60 - 0{,}72}{\sqrt{0{,}6545 \cdot 0{,}3455}} \cdot \sqrt{\frac{120 \cdot 100}{120 + 100}} = \frac{-0{,}12}{0{,}4755} \cdot 7{,}385 = -1{,}86$$

c) Kvantil ze seznamu na papíře: jednostranná H_1, α = 0,10 → index 0,90 → $u_{0,90}$ = 1,28, W: TK > 1,28.



TK = −1,86 neleží ve W → H_0 nezamítáme. Podíly míří proti tvrzení (pražští 60 %, mimopražští 72 %). Zamítnout podle |TK| = 1,86 > 1,28 je chyba.

Úloha 3: kontingenční tabulka (test 2016 1E)

Pohlaví × mimoškolní aktivita: „podíl chlapců je vyšší než u dívek“

Count	no	yes	Total
F	112	96	208
M	82	105	187
Total	194	201	395

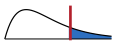
Chi-Square Tests	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	**3,937**	1	**0,047**

a. 0 cells (0%) have expected count less than 5.

a) Hypotézy: $H_0 : \pi_{ij} = \pi_{i\cdot} \cdot \pi_{\cdot j}$ (pohlaví a aktivita jsou nezávislé), H_1: neplatí (závislé). Pro podíly $H_0 : \pi_{\text{CH}} = \pi_{\text{D}}$, $H_1 : \pi_{\text{CH}} > \pi_{\text{D}}$.

b) Předpoklady: 0 % buněk s $n^T < 5$ → splněno.

c) Hodnota p: df = (2 − 1)(2 − 1) = 1. Asymp. Sig. = 0,047 je oboustranná. H_1 je jednostranná a podíly míří jejím směrem (chlapci 105 ÷ 187 = 0,56, dívky 96 ÷ 208 = 0,46) → p = 0,047 ÷ 2 = 0,0235.



χ^2 = 3,937 > $\chi^2_{0,95}(1)$ = 3,84 a p = 0,0235 ≤ 0,05 → H_0 zamítáme. Podíl chlapců s aktivitou je významně vyšší.

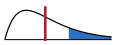
Pohlaví × důvod studia: očekávaná četnost a příspěvek buňky

Řádek M má součet 187, sloupec home 109, n = 395, v buňce M–home je 56. Pearson Chi-Square = 4,939, df = 3, Asymp. Sig. = 0,176.

Očekávaná četnost: n^T_{22} = 187 · 109 ÷ 395 = 51,603.

Příspěvek buňky: (56 − 51,603)² ÷ 51,603 = 0,375.

Rozhodnutí: df = (2 − 1)(4 − 1) = 3.



χ^2 = 4,939 < $\chi^2_{0,95}(3)$ = 7,81 a p = 0,176 > 0,05 → H_0 nezamítáme, závislost důvodu studia na pohlaví se neprokázala.

Úloha 4: t-testy z výstupu SPSS

Různé rozptyly (test 2016 1E): absence bez aktivit μ_B jsou vyšší než s aktivitami μ_S

Independent Samples Test	Levene F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Equal variances assumed	10,213	**0,002**	−2,315	49	0,025
Equal variances not assumed			**−2,075**	**24,985**	**0,048**

$H_0 : \mu_B = \mu_S$, $H_1 : \mu_B > \mu_S$. Levene Sig. = 0,002 ≤ 0,05 → rozptyly různé → čteš 2. řádek. Jednostranná p = 0,048 ÷ 2 = 0,024. Znaménko t závisí na pořadí skupin v SPSS, rozhoduje, že průměr bez aktivit je vyšší.

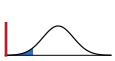


|t| = 2,075 > $t_{0,95}(25)$ = 1,71 a p = 0,024 ≤ 0,05 → H_0 zamítáme. Studenti bez aktivit mají v průměru více absencí.

Shodné rozptyly (test 2017 1A): BMI žen bez diabetu je nižší než s diabetem

Independent Samples Test	Levene F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Equal variances assumed	2,141	**0,144**	**−8,472**	**766**	**0,000**
Equal variances not assumed			−8,619	573,473	0,000

Bez diabetu n_1 = 500, $\overline{x}_1$ = 30,3; s diabetem n_2 = 268, $\overline{x}_2$ = 35,1. $H_0 : \mu_1 = \mu_2$, $H_1 : \mu_1 < \mu_2$. Levene Sig. = 0,144 > 0,05 → čteš 1. řádek. p = 0,000 ÷ 2 = 0, rozdíl 30,3 < 35,1 míří směrem H_1. Lze t nahradit N(0,1)? Ano, podle CLV, oba výběry mají $n > 30$.

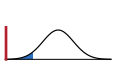


t = −8,472 < $-t_{0,95}(766)$ = −1,65 a $p < 0{,}05$ → H_0 zamítáme. Ženy bez diabetu mají nižší BMI, v průměru o 4,8.

Párový t-test (test 1A): „obrat se v roce 2010 proti 2009 nezvýšil“

Paired Differences: Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	t	df	Sig. (2-tailed)
−628,025	1865,059	105,251	**−5,967**	**313**	**0,000**

Stejné účty měřené dvakrát, d = Obrat09 − Obrat10, $\Delta = \mu_{09} - \mu_{10}$. „Nezvýšil se“ obsahuje rovnost → $H_0 : \Delta = 0$ ($\Delta \geq 0$), $H_1 : \Delta < 0$. t = Mean ÷ Std. Error Mean = −628,025 ÷ 105,251 = −5,967. p = 0,000 ÷ 2 = 0.



t = −5,967 < $-t_{0,95}(313)$ = −1,65 a $p < 0{,}05$ → H_0 zamítáme. Obrat v roce 2010 významně vzrostl, v průměru o 628.